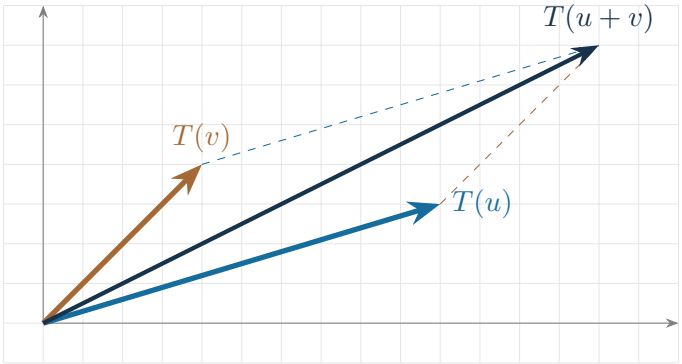
数学直觉 ⟶ 严格命题 ⟶ 机器校验

3Blue1Brown

中文数学笔记

LaTeX + Lean 4



6 组课程　66 节独立课　中文伴读与证明索引

目录快照：2026 年 10 月 24 日

独立学习笔记；非 3Blue1Brown 官方出版物。

阅读说明

本书按官网五个课程型主题目录整理：线性代数、微积分、神经网络、微分方程及 Lockdown Math；另外纳入有明确集数的“压缩与智能”两集。官网把补充视频也放入这些目录，因此包含散度与旋度、拉普拉斯变换、扩散模型等扩展课。交叉熵同时属于两组，只写一次正文，并在另一处交叉引用。公告页作为学习导读计入，不人为编造数学定理。

范围为该日期已经公开的上述课程序列，共 67 个目录位置、66 节独立课。未把官网“全部”中的每一个独立专题、演讲或外部频道视频算作课程，也不包含未来更新。逐条英文题名、发布日期、原课和视频链接见仓库的 `sources/catalog.json` 与 `COURSES.md`。

这些内容是围绕课程主题重新组织的中文伴读笔记，含原创计算例与练习，不是字幕全文翻译。对于官网提供正文的课程，参照其概念组织；对于只有标题、简介和视频入口的页面，依据已核实的主题独立推导标准数学内容。没有声称逐帧看完视频。页面获取记录见 `sources/retrieval.json`。公式中的实数是精确实数，数值近似会显式使用 $\approx$。

怎样理解 Lean 校验

每节末尾列出一个可在仓库中查找的 Lean 定理，并明确校验边界。函数可导、分母非零、概率为正、积分存在等条件会写进定理签名。命名空间统一加前缀 `ThreeBlueOneBrown`；例如 `Calculus.power_rule` 位于 `ThreeBlueOneBrown/Calculus.lean`。

有些 Lean 结果直接复用 mathlib 中已经证明的一般定理，有些是本书的坐标推导或具体例子。通过编译的含义是这些形式命题在 Lean 与 mathlib 的基础下成立；它不意味着视频的一切解释、统计经验或未形式化的分析结论都已经验证。没有使用 `sorry`、`admit`、自设公理或 `native_decide`。精确的形式化覆盖表见 `FORMALIZATION.md`。

建议先读直觉，遮住答案完成自测，再对照 Lean 签名里的假设。线性代数与微积分是神经网络和微分方程的先修；Lockdown Math 可先于它们阅读；信息论适合在概率基础之后阅读。遇到“只验证……”的条目，请把其余部分当作纸笔论证继续检查。

目录

阅读说明 i

第一章　线性代数：把矩阵看成动作 1

1.1　向量究竟是什么 1
1.2　线性组合、张成与基 2
1.3　线性变换与矩阵 3
1.4　矩阵乘法就是复合 4
1.5　三维线性变换 5
1.6　行列式：有向体积倍率 6
1.7　逆矩阵、列空间与零空间 7
1.8　非方阵与维度变化 8
1.9　点积与对偶 9
1.10　叉积与有向面积 10
1.11　从线性测量重新认识叉积 11
1.12　克拉默法则 12
1.13　换基：改变坐标语言 13
1.14　特征向量与特征值 14
1.15　快速求二维特征值 15
1.16　抽象向量空间 16

第二章　微积分：局部变化与累积 17

2.1　从面积发现微积分 17
2.2　导数的“零除以零”悖论 18
2.3　幂法则的几何来源 19
2.4　三角函数的导数 20
2.5　乘积法则与链式法则 21

2.6 为什么自然常数 e 特别 . . . 22
2.7 隐函数求导 . . . 23
2.8 极限与导数的定义 . . . 24
2.9 把任意精度写清楚 . . . 25
2.10 洛必达法则：比较消失速度 . . . 26
2.11 积分与微积分基本定理 . . . 27
2.12 面积为什么与斜率相连 . . . 28
2.13 高阶导数 . . . 29
2.14 泰勒多项式与余项 . . . 30
2.15 泰勒展开的面积解释 . . . 31
2.16 导数作为局部变换 . . . 32
2.17 散度与旋度 . . . 33

第三章 神经网络：从像素到序列 34
3.1 神经网络的基本单元 . . . 34
3.2 梯度下降如何学习 . . . 35
3.3 检查网络究竟学到了什么 . . . 36
3.4 反向传播的直觉 . . . 37
3.5 反向传播的微积分 . . . 38
3.6 语言模型的简明图景 . . . 39
3.7 Transformer 的整体结构 . . . 40
3.8 注意力：按上下文加权信息 . . . 41
3.9 前馈层如何表达特征与关联 . . . 42
3.10 交叉熵：与压缩课程共享的一课 . . . 43
3.11 扩散模型：从噪声中逐步恢复 . . . 43

第四章 微分方程：从局部规律到整体演化 44
4.1 微分方程与向量场 . . . 44
4.2 偏微分方程与热扩散 . . . 45
4.3 用基本模式求解热方程 . . . 46
4.4 傅里叶级数：旋转与叠加 . . . 47
4.5 复指数与旋转的物理图像 . . . 48
4.6 拉普拉斯变换：带衰减的频率探测 . . . 49
4.7 把微分方程变成代数方程 . . . 50

4.8 动态理解欧拉恒等式 51
4.9 矩阵指数与线性动力系统 52
4.10 指数增长与饱和 53

第五章 Lockdown Math：重新组织基础数学 54
5.1 课程公告与学习路线 54
5.2 更简洁的二次公式 55
5.3 三角函数从单位圆出发 56
5.4 复数：缩放与旋转 57
5.5 欧拉公式在说什么 58
5.6 虚数利率与连续旋转 59
5.7 对数的基础结构 60
5.8 自然对数为何自然 61
5.9 幂塔与不动点 62
5.10 为什么 i 的 i 次方可以是实数 63
5.11 解题：找表示、找不变量、查边界 64

第六章 压缩与智能：熵和交叉熵 65
6.1 熵：平均要问多少个二选一问题 65
6.2 交叉熵：错误概率模型的编码代价 66

来源与复现 67

第一章　线性代数：把矩阵看成动作

本章固定列向量约定：Av 表示先给定向量 v，再作用矩阵 A；ABv 中 B 先作用。几何图像帮助发现结论，坐标与线性映射负责精确定义。

1.1　向量究竟是什么

官方课程：`vectors`

概念与直觉　向量可以看成位移、按顺序排列的特征，或满足加法与数乘规则的对象。坐标依赖基的选择，而向量本身不必依赖某一组坐标。

数学表述　在 $\mathbb{R}^2$ 中，$(x,y)+(u,v)=(x+u,y+v)$，$a(x,y)=(ax,ay)$。数乘对加法分配：$a(u+v)=au+av$，这保证“先合并再缩放”和“先缩放再合并”一致。

算一遍　取 $u=(2,-1), v=(-1,3)$，则 $u+v=(1,2)$，$2(u+v)=(2,4)=2u+2v$。箭头首尾相接给出同一个结果。

易错点　点的位置与位移不是同一个概念；讨论位置向量时已经选了原点。列坐标的顺序也不能交换。

自测与答案　求 $3(1,-2)-2(-1,1)$。答案为 $(5,-8)$；交换数乘与相减顺序不会改变结果。

Lean 对照　`LinearAlgebra.vectors_distribute`

在实数对上完整验证数乘分配律；没有把几何直觉替代成浮点数计算。

1.2 线性组合、张成与基

官方课程：span

概念与直觉 张成空间是“给定方向通过任意拉伸、相加能到达哪里”。基要求既能到达整个空间，又没有多余方向。

数学表述 $\operatorname{span}(u,v)=\{au+bv : a,b\in\mathbb{R}\}$。标准基 $e_1=(1,0), e_2=(0,1)$ 满足 $xe_1+ye_2=(x,y)$。若 u,v 不共线，表达式 $au+bv$ 的系数唯一。

算一遍 对 $u=(1,1), v=(1,-1)$，解 $a+b=4, a-b=2$ 得 $(4,2)=3u+v$。若把 v 换成 $2u$，只能得到直线 $y=x$。

易错点 “有两个向量”不等于“有二维基”；零向量或共线向量不会增加维数。

自测与答案 $(3,5)$ 在上述 u,v 基下的坐标是什么？答案 $(4,-1)$，代回为 $(4,4)+(-1,1)$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.coordinates_span`

验证标准基的张成等式。一般基的线性无关性与坐标唯一性在本节纸笔解释中给出，未在此命题中形式化。

1.3 线性变换与矩阵

官方课程：linear-transformations

概念与直觉 线性变换保持向量相加与缩放。平面上的网格可以被拉伸、剪切或压扁，但原点固定，平行的直线仍保持平行或塌缩。

数学表述 $T(au+bv)=aT(u)+bT(v)$。矩阵的第 j 列就是 $T(e_j)$，所以

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix} \quad\Longrightarrow\quad A(x,y)=(2x+y,3y).$$

算一遍 $A(1,2)=(4,6)$，也等于 $T(e_1)+2T(e_2)=(2,0)+2(1,3)$。这从基向量图像直接导出矩阵乘法。

易错点 平移 $v\mapsto v+b$ 在 $b\neq 0$ 时不是线性变换；它是仿射变换。

自测与答案 $T(x,y)=(x,y+x^2)$ 是否线性？不是，例如 $T(2,0)=(2,4)\neq 2T(1,0)$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.linear_combination`

对任意实向量空间间的线性映射验证线性组合保持律，形式化范围比二维例子更广。

1.4 矩阵乘法就是复合

官方课程：matrix-multiplication

概念与直觉 矩阵乘法的列，是后一动作的基向量像经过前一动作后的结果。因此乘法次序有实际意义。

数学表述 $(AB)v = A(Bv)$，且 $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$。令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

算一遍 对 $v = (0, 1)$，先 B 后 A 得 $(1, 1)$，反过来得到 $(2, 1)$。这是不交换性的直接见证。

易错点 AB 的右边先做；“每个位置对应相乘”是逐元素乘法，不是线性变换复合。

自测与答案 为什么 $(AB)C = A(BC)$？两边都对向量执行 C、B、A，或展开有限求和验证。

Lean 对照 `LinearAlgebra.matrix_composition`

复用 mathlib 的矩阵作用复合定理，在任意实 2×2 矩阵和向量上验证等式。

1.5 三维线性变换

官方课程：3d-transformations

概念与直觉 三维矩阵有三列，分别记录三个基向量去向。二维的“面积”将在三维变成“体积”。

数学表述 绕 z 轴逆时针旋转 90° 的矩阵为

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R(x, y, z) = (-y, x, z).$$

算一遍 $(2, 1, 3)$ 变为 $(-1, 2, 3)$。两者平方长度均为 14，且 z 坐标保持不变；连续作用四次回到原向量。

易错点 三维旋转通常不交换；绕不同轴的两个旋转要按顺序处理。

自测与答案 对 $(1, 0, 0)$ 连续作用两次 R。答案 $(-1, 0, 0)$，不是原向量。

Lean 对照 `LinearAlgebra.rotation_preserves_square_norm`

验证该 90° 旋转保持平方长度。未宣称已经证明一般三维旋转的分类。

1.6 行列式：有向体积倍率

官方课程：`determinant`

概念与直觉 行列式记录面积或体积缩放，同时用符号记录定向是否翻转。压成更低维时，体积归零。

数学表述 对 $A = \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right]$，$\det A = ad - bc$。复合的倍率相乘：$\det(AB) = \det A \det B$。

算一遍 剪切 $S = [\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}]$ 把单位方形推斜，面积仍为 1。反射 $F = \mathrm{diag}(-1, 1)$ 的行列式为 -1，面积大小不变但方向反转。

易错点 行列式为负不表示几何面积为负；普通面积倍率是 $|\det A|$。非方阵没有这种同维体积行列式。

自测与答案 $A = [\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}]$ 的面积倍率？答案 5；A^2 为 25。

Lean 对照 `LinearAlgebra.determinant_product`

通过坐标展开严格证明两个一般实 2×2 矩阵的行列式乘法公式。

1.7 逆矩阵、列空间与零空间

官方课程：inverse-matrices

概念与直觉 $Ax=b$ 是寻找能被送到 b 的输入。列空间描述可到达的输出，零空间描述被压成零的方向。

数学表述 若 x_0 是一个解，则所有解为 $x_0+\ker A$。方阵可逆当且仅当其零空间只有零向量，也等价于行列式非零。

算一遍 $A=\left[\begin{smallmatrix}1&1\\2&2\end{smallmatrix}\right]$ 的列空间为 $\operatorname{span}(1,2)$，零空间为 $\operatorname{span}(1,-1)$。$Ax=(3,6)$ 的解是 $(3,0)+t(1,-1)$；右端若为 $(3,7)$ 则无解。

易错点 “不能求逆”不等于“没有解”，也可能有无穷多个解。

自测与答案 可逆矩阵的两个不同输入能有同一输出吗？不能；相减后得到一个非零零空间向量，与可逆性矛盾。

Lean 对照 `LinearAlgebra.kernel_translation`

证明给任意输入加上核中的向量不会改变输出；形式化的是解集结构的核心方向。

1.8 非方阵与维度变化

官方课程：nonsquare-matrices

概念与直觉 $m \times n$ 矩阵把 n 维输入映到 m 维输出。行数与列数分别对应输出和输入维度。

数学表述

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P(x, y, z) = (x, y), \quad \ker P = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}.$$

它满射但不单射。相反，$J(x, y) = (x, y, 0)$ 单射但不是到整个 $\mathbb{R}^3$ 的满射，且 $PJ = I_2$。

算一遍 $(2, 5, 7)$ 和 $(2, 5, -1)$ 都被投到 $(2, 5)$。丢失的 z 信息无法从输出恢复。

易错点 有左逆或右逆并不一定同时有双侧逆；矩阵形状先于运算公式。

自测与答案 JP 是什么？它把 (x, y, z) 变为 $(x, y, 0)$，不是 I_3。

Lean 对照 `LinearAlgebra.projection_surjective`

完整证明这一坐标投影满射，构造每个输出 (x, y) 的原像 $(x, y, 0)$。

1.9 点积与对偶

官方课程：dot-products

概念与直觉 固定一个向量 u，点积 $v \mapsto u \cdot v$ 就是一个线性测量。几何上它把 v 沿 u 的投影长度乘以 $\|u\|$。

数学表述 $u \cdot v = \sum_i u_i v_i = \|u\|\|v\| \cos\theta$。对 $u \neq 0$，投影为 $\mathrm{proj}_u v = \frac{u \cdot v}{u \cdot u} u$。

算一遍 $u = (1, 2), v = (3, 1)$ 的点积为 5，所以投影恰为 $(1, 2)$，残差 $(2, -1)$ 与 u 正交。

易错点 点积的坐标求和式默认标准正交基。一般基下需使用 Gram 矩阵 G，得到 $[u]^T G [v]$。

自测与答案 写出线性测量 $L(x, y) = 4x - y$ 对应的向量。标准内积下答案 $(4, -1)$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.dot_linear`

验证二维点积对第二个输入可加，即固定向量所定义测量的线性结构之一。

1.10 叉积与有向面积

官方课程：cross-products

概念与直觉 在定向三维欧氏空间中，叉积垂直于两个输入向量；长度等于它们张成的平行四边形面积，方向由右手规则决定。

数学表述

$$(a,b,c)\times(x,y,z)=(bz-cy,cx-az,ay-bx).$$

从坐标展开可得 $u\cdot(u\times v)=0$；交换顺序改变符号。

算一遍 $(1,2,0)\times(0,1,3)=(6,-3,1)$。与第一个向量点积为 $6-6=0$，与第二个点积也为 $-3+3=0$。

易错点 叉积不同于点积：一个输出向量，一个输出标量。其熟悉的三维形式需要内积和定向。

自测与答案 $(1,0,0)\times(0,1,0)$ 是什么？答案 $(0,0,1)$；反过来为 $(0,0,-1)$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.cross_orthogonal`

完整验证一般三维实坐标下，叉积与第一个输入正交。

1.11 从线性测量重新认识叉积

官方课程：cross-products-extended

概念与直觉 固定 u, v，把第三个向量 w 送到有向体积的运算是线性的。这个线性测量可由唯一向量点积表示，而该向量就是 $u \times v$。

数学表述 对以 u, v, w 为列的矩阵，$\det[u\ v\ w] = (u \times v) \cdot w$。这个标量三重积连接线性代数中的对偶、行列式与几何体积。

算一遍 $u = (1, 0, 0), v = (0, 2, 0), w = (a, b, 3)$，三重积为 6，与 a, b 无关：平行于底面的剪切不改变体积。

易错点 行向量和列向量约定混用会造成符号错误；交换任意两列会使有向体积反号。

自测与答案 若 $w = u + v$，体积是多少？为零，因为三个向量共面，也可由叉积正交性算出。

Lean 对照 `LinearAlgebra.scalar_triple_product`

展开并验证一般实坐标下的标量三重积等式；唯一表示的抽象论证未包含在该命题中。

1.12 克拉默法则

官方课程：cramers-rule

概念与直觉 若矩阵可逆，把一列替换为目标向量，新的有向体积与原体积之比就是相应的坐标系数。

数学表述 对 $ax+by=p, cx+dy=q$，在 $\Delta=ad-bc\neq 0$ 时，

$$x=\frac{pd-bq}{\Delta},\qquad y=\frac{aq-pc}{\Delta}.$$

算一遍 $2x+y=5, x+3y=5$ 给出 $\Delta=5$，故 $x=2, y=1$。几何上新列体积分别为 10 和 5。

易错点 $\Delta=0$ 时不能除以它；此时应改用秩、相容性或零空间判断。该公式也不总是大型数值求解的高效算法。

自测与答案 解 $x+2y=4, 3x+y=7$。$\Delta=-5$，答案 $x=2, y=1$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.cramers_rule`

给定两条线性方程和非零行列式，完整推导这两个商公式。

1.13 换基：改变坐标语言

官方课程：change-of-basis

概念与直觉 换基改变的是向量的描述。同一个物理动作在不同坐标系统中有不同矩阵。

数学表述 若 P 的列为新基在旧基下的坐标，则 $[v]_{\text{old}} = P[v]_{\text{new}}$，且 $[T]_{\text{new}} = P^{-1}[T]_{\text{old}}P$。

算一遍 对交换坐标的映射 $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$，选新基 $(1,1),(1,-1)$，得到对角表示 $\text{diag}(1,-1)$。

易错点 P 的方向必须先定义清楚；如果定义为旧坐标到新坐标，公式中的逆就会对调。

自测与答案 上例的 $(3,1)$ 新坐标是什么？解 $a+b=3, a-b=1$，得 $(2,1)$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.change_of_basis`

用可逆线性等价验证“换回旧坐标后得到原动作”的恒等式，明确要求坐标变换可逆。

1.14 特征向量与特征值

官方课程：eigenvalues

概念与直觉 某些方向经过线性变换后只被缩放而不偏离原直线。这些方向常使反复作用变得容易理解。

数学表述 特征向量满足 $Av = \lambda v$ 且 $v \neq 0$。特征值由 $\det(A - \lambda I) = 0$ 决定。若有足够多独立特征向量，可写 $A = PDP^{-1}$，进而 $A^n = PD^nP^{-1}$。

算一遍 $A = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right]$ 在 $(1,1)$ 上倍率为 3，在 $(1,-1)$ 上倍率为 1。

易错点 零向量虽满足方程却不是特征向量；实矩阵也可能没有实特征值，例如平面 90° 旋转。

自测与答案 上例 $A^4(1,1)$？答案 $(81,81)$，无需展开矩阵乘法。

Lean 对照 `LinearAlgebra.eigenvector_scaling`

证明特征方程在向量缩放后仍成立。若要称缩放结果为特征向量，还须另加原向量及缩放系数非零的条件。

1.15 快速求二维特征值

官方课程：quick-eigen

概念与直觉 两个根的平均值由迹的一半决定，偏离平均值的距离由判别式决定。先中心化，再处理平方根，比直接套长公式清楚。

数学表述 令 $m=(a+d)/2$，则

$$\lambda_{\pm}=m\pm\sqrt{((a-d)/2)^2+bc}.$$

根号内为负时，应在复数域解释。来源是特征多项式配方。

算一遍 $A=\left[\begin{smallmatrix}4&2\\1&3\end{smallmatrix}\right]$，$m=3.5$，根号内 $0.25+2=2.25$，故特征值 $5,2$。和为迹 7，积为行列式 10。

易错点 对角元平均值只是根的中心，通常不是其中一个根。

自测与答案 $\left[\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right]$ 的根？根号内 -1，为 $\pm\mathrm{i}$。

Lean 对照 `LinearAlgebra.characteristic_centering`

验证配方后的特征多项式恒等式。平方根的取值与实根存在性在正文中单独讨论。

1.16 抽象向量空间

官方课程：abstract-vector-spaces

概念与直觉 “向量”不必是箭头。多项式、函数、矩阵都可以成为向量，只要其加法与数乘满足同一组公理。

数学表述 函数空间采用逐点运算：$(f+g)(x)=f(x)+g(x)$，$(af)(x)=af(x)$。微分算子 D 在可微函数组成的适当空间上满足 $D(af+bg)=aDf+bDg$。

算一遍 在基 $1,x,x^2$ 下，次数不超过二的多项式的求导矩阵为

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&2\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

它把系数 (c_0,c_1,c_2) 送到 $(c_1,2c_2,0)$。

易错点 指定对象集合还不够；必须说明运算及封闭性。例如“恰好二次”的多项式相加可能不再恰好二次。

自测与答案 常数函数为什么在求导算子的核中？因为其导数恒为零。

Lean 对照 `LinearAlgebra.function_space_distribute`

验证整个实函数空间的数乘分配律。这里只形式化向量空间操作，未把任意函数都错误地视为可微。

第二章　微积分：局部变化与累积

本章以实变量为主，角度使用弧度。导数是局部线性近似的系数，积分是有向累积；极限把近似推进为精确陈述。

2.1　从面积发现微积分

官方课程：essence-of-calculus

概念与直觉　把圆切成许多薄圆环，半径 r 处的环面积近似为 $2\pi r\,\Delta r$。将所有圆环加起来，自然得到面积是周长的累积。

数学表述　$A(R)=\int_0^R 2\pi r\,\mathrm{d}r=\pi R^2$，而 $A'(R)=2\pi R$。一般地，连续 f 的累积函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 满足 $F'=f$。

算一遍　对更简单的 $f(t)=t$，面积函数为 $F(x)=x^2/2$，因此增加小宽度 h 的面积是 $xh+h^2/2$；除以 h 后趋向高度 x。

易错点　薄圆环“长方形化”是极限近似，不能把有限厚度圆环直接当作精确矩形。

自测与答案　半径从 2 增到 $2+h$，圆面积多多少？精确值 $4\pi h+\pi h^2$，一阶近似 $4\pi h$。

Lean 对照　`Calculus.area_derivative`

完整验证简化面积函数 $x^2/2$ 的导数为 x；圆环几何分割未形式化。

2.2 导数的“零除以零”悖论

官方课程：derivatives

概念与直觉 瞬时速度不是把两个零相除，而是观察非零时间间隔的平均速度在间隔趋零时的趋势。

数学表述 $f'(x)=\lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$。对 $f(x)=x^2$，

$$\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=2x+h\quad(h\neq 0),\qquad f'(x)=2x.$$

算一遍 $x=3,h=0.01$ 时割线斜率为 6.01，它接近切线斜率 6，却并不等于它。

易错点 不应在约去 h 之前代入 $h=0$；可导也比连续更强，$|x|$ 在零点连续但不可导。

自测与答案 $|x|$ 在零点的左右斜率？右边 1，左边 -1，所以双侧导数不存在。

Lean 对照 `Calculus.square_secant`

验证非零步长下的差商恒等式，分母条件显式写为 $h\neq 0$。导数极限由下一节的形式化幂法则保证。

2.3 幂法则的几何来源

官方课程：derivatives-power-rule

概念与直觉 边长增加 h 时，正方形多出两条窄带和一个小角；小角面积是二阶量。立方体的第一阶体积变化来自三个面。

数学表述 对自然数 n，

$$(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + O(h^2), \qquad (x^n)' = nx^{n-1}.$$

这里的余项表述对固定 x、有限多项式成立。实数非整数幂需要额外的定义域条件。

算一遍 x^3 的变化为 $3x^2h + 3xh^2 + h^3$。差商去极限得到 $3x^2$，在 $x = 2$ 处为 12。

易错点 “高阶项很小”必须相对于 h 比较；常数 $n = 0$ 的导数为零。

自测与答案 求 $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + 7$ 的导数。答案 $20x^3 - 4x$。

Lean 对照 `Calculus.power_rule`

完整调用并验证自然数幂的一般导数定理；Lean 中自然数的 $n - 1$ 是截断减法，$n = 0$ 由前面的零系数正确处理。

2.4 三角函数的导数

官方课程：derivatives-trig-functions

概念与直觉 单位圆上匀速运动的切向量，把位置向量旋转 $90°$。因此横坐标 $\cos\theta$ 的速度是 $-\sin\theta$，纵坐标 $\sin\theta$ 的速度是 $\cos\theta$。

数学表述

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

弧度让单位圆上的角度增量等于弧长增量，这是导数没有额外比例系数的原因。

算一遍 在 $x = \pi/3$ 处，正弦高度为 $\sqrt{3}/2$，变化率为 $1/2$。峰值 $x = \pi/2$ 处的变化率为零。

易错点 若输入用“度”，函数其实是 $\sin(\pi x/180)$，导数要乘 $\pi/180$。

自测与答案 $\sin(2x)$ 的导数是什么？答案 $2\cos(2x)$，需要链式法则。

Lean 对照 `Calculus.sine_derivative`

完整验证实正弦在任意实点的导数；采用 mathlib 的弧度三角函数。

2.5 乘积法则与链式法则

官方课程：chain-rule-and-product-rule

概念与直觉 面积 fg 的增量来自两条边的改变；复合函数的局部伸缩倍率则相乘。

数学表述

$$(fg)' = f'g + fg', \qquad (g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x).$$

乘积展开中还有 $\Delta f \Delta g$，可导性保证它除以 h 后趋零。链式法则中的外层导数要在内层输出处求值。

算一遍 $\frac{d}{dx}(x^2 \sin x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$；$\frac{d}{dx} \sin(x^2) = 2x \cos(x^2)$。

易错点 乘积的导数一般不是导数的乘积；把外层求导点写成 x 也常出错。

自测与答案 e^{3x^2} 的导数？答案 $6x\mathrm{e}^{3x^2}$。

Lean 对照 `Calculus.chain_rule`

`chain_rule` 与同文件的 `product_rule` 完整保留两函数在相应点可导的假设。

2.6 为什么自然常数 e 特别

官方课程：eulers-number

概念与直觉 指数增长的变化速度与当前数量成比例。当这个比例常数为 1 时，对应的底数就是 e。

数学表述 $\frac{d}{dx}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x$，且对 $a > 0$，$a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}$，所以 $(a^x)' = a^x \ln a$。

算一遍 连续增长模型 $N(t) = N_0\mathrm{e}^{rt}$ 满足 $N' = rN$。当 $r = \ln 2$ 且时间单位为一时，$N(1) = 2N_0$。

易错点 增长率 r 的单位是时间的倒数；“每年增长 100%”的离散模型与 $r = 1$ 的连续模型不同。

自测与答案 2^x 在零点的斜率？答案 $\ln 2$，不是 1。

Lean 对照 `Calculus.exponential_derivative`

完整验证实指数在每个实点的导数；增长模型只作为数学例子。

2.7 隐函数求导

官方课程：implicit-differentiation

概念与直觉 曲线由关系式定义，不必先显式解出 y。沿曲线移动时，定义关系的总变化必须为零。

数学表述 若 $F(x, y(x)) = 0$ 且相关函数可微，则 $F_x + F_y y' = 0$。对 $x^2 + y^2 = 1$，当 $y \neq 0$ 时 $y' = -x/y$。

算一遍 在 $(3/5, 4/5)$ 处，切线斜率为 $-3/4$，切线方程为 $3x + 4y = 5$。

易错点 圆不全局定义单值 $y(x)$；在 $(\pm 1, 0)$ 处上述商不能使用，切线垂直。

自测与答案 在同一点沿切线有 $dx = 0.04$，一阶估计 dy。答案 -0.03。

Lean 对照 `Calculus.circle_tangent`

从微分约束 $2x\,dx + 2y\,dy = 0$ 和 $y \neq 0$ 推导 $dy = -x\,dx/y$；隐函数存在性定理未形式化。

2.8 极限与导数的定义

官方课程：limits

概念与直觉 极限描述输入接近某处时输出是否能被控制到任意精度，并不要求函数在该点已有定义。

数学表述 连续性是 $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$；导数是另一函数“差商”的去心极限。多项式连续，所以 $\lim_{x\to a} x^2 = a^2$。

算一遍 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 未定义，但对 $x \neq 1$ 等于 $x+1$，因此极限为 2，可用补值修复连续性。

易错点 极限存在并不意味着原函数在该点连续；左右极限也可能不同。

自测与答案 把上例在 $x=1$ 处定义成 7，极限变了吗？没有，仍为 2，但不连续。

Lean 对照 `Calculus.square_limit`

完整验证平方函数的双侧极限；使用邻域过滤器表达“趋近”。

2.9 把任意精度写清楚

官方课程：epsilon-delta

概念与直觉 对方先指定输出容忍误差 ε，我们再给输入误差上限 δ。顺序不能反过来，也不能让 δ 随后来选择的 x 改变。

数学表述

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x,\quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

算一遍 对 $f(x) = 3x + 2, L = 3a + 2$，选择 $\delta = \varepsilon/3$，因为输出误差恰为 $3|x - a|$。

易错点 证明极限不能只代几个小步长。对于平方函数，$|x^2 - a^2| = |x - a||x + a|$ 还需要控制第二个因子。

自测与答案 若 $f(x) = 5x - 1$，可取怎样的 δ？取 $\varepsilon/5$ 即可。

Lean 对照 `Calculus.epsilon_delta_linear`

显式构造并验证斜率 3 的函数的 ε–δ 证明；该结论允许 $x = a$，比去心版本更强。

2.10 洛必达法则：比较消失速度

官方课程：`l-hopitals-rule`

概念与直觉 当分子分母同时趋零时，比值取决于它们接近零的速度。导数可揭示这个速度，但需要足够的可微性条件。

数学表述 一个常用 0/0 版本要求：f, g 在去心区间可微，$g' \neq 0$，$f, g \to 0$，且 $f'/g' \to L$；在相应单侧区间条件下可推出 $f/g \to L$。双侧结论须两侧一致。

算一遍 $\lim_{x\to 1}(x^2-1)/(x-1) = 2$。可以用导数比值 $2x/1$，也可以先因式分解，后者在此更直接。

易错点 原比值不是未定式时不能随便求导。例如 $(x+1)/(x+2)$ 在零点的极限为 $1/2$，导数比值却为 1。

自测与答案 求 $\lim_{x\to 0}(\mathrm{e}^x - 1)/x$。答案 1，由指数函数在零点的导数定义即可得到。

Lean 对照 `Calculus.removable_limit`

完整验证上述有理函数的去心极限，方法是局部化简与连续性；没有把它标成一般洛必达法则的形式化证明。

2.11 积分与微积分基本定理

官方课程：integration

概念与直觉 积分把每个位置的微小贡献累积起来。如果已知一个变化率的原函数，就能用端点差得到总变化。

数学表述 若 F 在包含区间的范围内可导且 F' 在区间可积，则

$$\int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

连续被积函数的原函数可由累积积分构造，这是基本定理的另一方向。

算一遍 $\int_1^3 2x\,\mathrm{d}x = 3^2 - 1^2 = 8$。把积分上下限交换，结果变成 -8。

易错点 定积分是有向累积，不总是几何面积；被积函数为负的部分带负号。原函数的常数在端点差中抵消。

自测与答案 $\int_{-1}^1 x\,\mathrm{d}x$？答案 0；两侧几何面积之和却是 1。

Lean 对照 `Calculus.fundamental_theorem`

调用完整的基本定理第二部分，保留区间上处处可导及导函数区间可积的精确假设。

2.12 面积为什么与斜率相连

官方课程：area-and-slope

概念与直觉 右边界移动 h，新增窄条的高度接近 $f(x)$。窄条面积除以宽度，便接近原图的高度。

数学表述 $F(x+h)-F(x)=\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$。若 f 在 x 连续，平均高度趋向 $f(x)$，所以 $F'(x)=f(x)$。

算一遍 $f(t)=t$ 时，$F(x)=\int_0^x t\,\mathrm{d}t=x^2/2$。在 $x=2$ 的累积面积为 2，面积增长速度也为 2，两者单位不同。

易错点 累积函数的高度与斜率是不同量；其数值偶然相同并无普遍意义。

自测与答案 从 $x=2$ 移到 $2+h$ 的精确面积增量？$2h+h^2/2$；一次近似忽略的部分是三角形面积。

Lean 对照 `Calculus.triangle_area`

完整验证 $\int_0^a x\,\mathrm{d}x=a^2/2$，也涵盖有向积分 $a<0$ 的情况。

2.13 高阶导数

官方课程：higher-order-derivatives

概念与直觉 一阶导数描述变化，二阶导数描述变化率怎样改变。运动中分别对应速度和加速度；函数图像中二阶导数控制局部凹凸。

数学表述 对 $f(x)=x^3$，$f'=3x^2$，$f''=6x$，$f'''=6$。一般 $f''(a)>0$ 意味着附近斜率正在增加，但不保证 $f'(a)>0$。

算一遍 $f(x)=x^2$ 在 $x=-1$ 处仍在下降，因为 $f'=-2$，同时向上弯曲，因为 $f''=2$。

易错点 $f''(a)=0$ 不是拐点的充分条件；x^4 在零点二阶导数为零，但凹凸性不变。

自测与答案 $f(x)=\sin x$ 的四阶导数？答案仍为 $\sin x$，每四次循环。

Lean 对照 `Calculus.second_derivative_cubic`

完整计算三次函数的二阶导数为 $6x$，同时核实中间的一阶导函数。

2.14 泰勒多项式与余项

官方课程：taylor-series

概念与直觉 用多项式逐次匹配函数在一点的值、斜率、曲率等信息。匹配更多导数改善局部近似，但不自动保证无限级数等于原函数。

数学表述

$$T_n(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k.$$

在相应区间有足够连续导数时，拉格朗日余项为 $f^{(n+1)}(\xi)h^{n+1}/(n+1)!$，其中 ξ 位于两端之间。

算一遍 对 $f(x)=x^3$，$f(a+h)=a^3+3a^2h+3ah^2+h^3$ 是精确等式；在 $a=1,h=0.1$ 得 1.331。

易错点 无穷可微不等于解析。把 e^{-1/x^2} 在零点补为零后，其零点泰勒级数恒零，却不等于邻域中的函数。

自测与答案 $\mathrm{e}^{0.1}$ 的二阶近似？$1+0.1+0.005=1.105$，须用余项界判断精度。

Lean 对照 `Calculus.cubic_taylor_exact`

验证三次多项式的精确泰勒恒等式；一般泰勒定理、级数收敛和余项界未纳入这一形式命题。

2.15 泰勒展开的面积解释

官方课程：taylor-series-geometric-view

概念与直觉 一阶近似对应窄条的矩形面积；若高度也在变化，再加入三角形面积，就出现二阶修正中的 $1/2$。

数学表述 由 $F' = f$，在足够光滑时

$$F(a+h) - F(a) = f(a)h + \frac{1}{2}f'(a)h^2 + o(h^2).$$

它正是 F 的二阶泰勒式。

算一遍 取 $F(x) = x^2$，$f(x) = 2x$。矩形贡献为 $2ah$，三角形贡献为 h^2，且此时余项恰为零。

易错点 三角形近似依赖 f 的局部线性性；对一般曲线、有限大 h，不能把它当精确面积。

自测与答案 $F(x) = x^2/2$ 的一次近似误差？精确为 $h^2/2$，不随展开点 a 改变。

Lean 对照 `Calculus.quadratic_error`

精确验证平方函数减去一次近似后等于 h^2；这给出二阶修正的可核查例子。

2.16 导数作为局部变换

官方课程：derivatives-and-transforms

概念与直觉 把函数看成移动数轴上的点。导数说明一点附近的间距被放大多少，以及是否反向；这种看法可自然推广为多变量的线性映射。

数学表述 可导性也可写作 $f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h)$。复合的线性部分相乘，正是链式法则。

算一遍 $x\mapsto x^2$ 在 $a=3$ 附近约放大 6 倍，在 $a=-3$ 附近反向并放大 6 倍。在零点导数为零，但函数没有在整个邻域变成常数。

易错点 局部倍率为零并不排除高阶变化；导数是某点的一阶信息。

自测与答案 先缩放 b 倍，再缩放 a 倍，总倍率？ab；若 a,b 均为负，复合保持方向。

Lean 对照 `Calculus.derivative_composition_scale`

完整验证两个线性缩放复合后的导数为 ab。一般非线性链式法则另见本章对应定理。

2.17 散度与旋度

官方课程：divergence-and-curl

概念与直觉 散度衡量微小区域的净流出趋势，旋度衡量局部环流趋势。二者是不同的局部测量。

数学表述 对平面向量场 $F=(P,Q)$，$\nabla\cdot F=P_x+Q_y$，标量旋度为 Q_x-P_y。对于 $F=(ax,by)$，散度为 $a+b$；对于 $F=(-y,x)$，散度为零、旋度为 2。

算一遍 场 (x,y) 让面积按瞬时相对速率 2 膨胀；旋转场 $(-y,x)$ 保持局部面积却产生旋转。

易错点 一个点散度为零只意味着局部净流出抵消，不表示场向量为零；旋度为零的全局势函数结论还与区域拓扑有关。

自测与答案 $F=(2x,-2y)$ 的散度和旋度？均为零，但它仍会拉伸一个方向并压缩另一个方向。

Lean 对照 `Calculus.planar_divergence`

计算对角线性向量场的两个偏方向导数之和；未形式化散度定理或斯托克斯定理。

第三章　神经网络：从像素到序列

本章把计算规则、训练目标和经验解释分开。公式能描述网络如何运算；“学到了怎样的概念”需要实验，不能仅凭结构图断言。

3.1　神经网络的基本单元

官方课程：`neural-networks`

概念与直觉　把输入表示为向量后，每一层先做带偏置的线性组合，再经过非线性函数。参数控制哪些输入影响哪些输出。

数学表述

$$z^{(\ell)} = W^{(\ell)} a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}, \qquad a^{(\ell)} = \sigma(z^{(\ell)}).$$

例如 $\sigma(z) = 1/(1+\mathrm{e}^{-z})$。若输入维度为 n、输出为 m，权重形状为 $m \times n$，偏置有 m 个分量。

算一遍　单神经元 $z = 2x_1 - x_2 + 1$，输入 $(1, 3)$ 时 $z = 0$，Sigmoid 输出为 $1/2$。

易错点　没有非线性的多层仿射网络仍可合并成一个仿射映射，深度本身不会产生任意复杂决策边界。

自测与答案　$x \mapsto 3(2x+1) - 4$ 可合并为什么？$6x - 1$；若中间插入 ReLU，一般不能这样整体合并。

Lean 对照　`NeuralNetworks.affine_composition`

精确验证两个标量仿射层的复合公式，说明非线性激活为何重要。

3.2 梯度下降如何学习

官方课程：gradient-descent

概念与直觉 损失把预测误差压缩为一个标量。梯度指出局部增长最快的方向，向反方向走小步可望减少损失。

数学表述 $\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla L(\theta_k)$。一阶近似给出 $\Delta L \approx -\eta \|\nabla L\|^2$，但它只在步长足够小时可信。

算一遍 对 $L(x) = x^2$，更新为 $x_+ = (1-2\eta)x$。当 $0 \le \eta \le 1$ 时损失不增；若 $0 < \eta < 1$ 且 $x \neq 0$，严格减小。$\eta = 1$ 时只是来回翻号。

易错点 深网络的非凸损失一般不保证达到全局最优；训练损失低也不自动等于新数据上表现好。

自测与答案 $x = 3, \eta = 0.1$，更新后损失？$x_+ = 2.4$，损失 5.76，原先为 9。

Lean 对照 `NeuralNetworks.quadratic_gradient_step`

完整证明上述一维二次损失在闭区间步长条件下不增加；没有推广为所有网络的收敛保证。

3.3 检查网络究竟学到了什么

官方课程：neural-network-analysis

概念与直觉 隐层激活不必对应人类想象的边缘或笔画。观察权重、输入扰动和分布外样本，才能检验解释是否与实际计算一致。

数学表述 对仿射层，扰动满足 $\Delta z = W\Delta x$；在欧氏算子范数下 $\|\Delta z\| \le \|W\|\|\Delta x\|$。这是局部敏感性分析的起点。

算一遍 $z = 5x + b$，输入增加 0.02，激活前的数值增加 0.1。偏置不影响这一差值。对于像素图，平移会改变很多输入坐标，普通全连接层并不天然平移不变。

易错点 Softmax 的最大概率高，并不保证概率校准，也不意味着输入属于训练分布。

自测与答案 为什么只检查训练集准确率不够？模型可能记忆训练样本；还需独立测试及扰动检查。

Lean 对照 `NeuralNetworks.affine_input_sensitivity`

精确验证单输入仿射模型的扰动等式；范数界、校准与泛化的经验主张未形式化。

3.4 反向传播的直觉

官方课程：backpropagation

概念与直觉 从输出误差倒推每个中间量的责任：一个节点影响损失的每条路径都要计入，路径上的导数相乘，汇合处相加。

数学表述 若 $L = L_1 + L_2$，则 $\partial L/\partial w = \partial L_1/\partial w + \partial L_2/\partial w$。批量损失为平均值时，梯度也必须取平均。

算一遍 同一个参数 w 出现在 $L(w) = (w-1)^2 + (2w)^2$ 中，导数为 $2(w-1) + 8w = 10w - 2$。只沿第一条路径回传会漏掉 $8w$。

易错点 反向传播计算梯度；梯度下降使用梯度更新参数，两者是不同步骤。共享参数不能只保留最后一次出现的梯度。

自测与答案 上例最小点？解 $10w - 2 = 0$ 得 $w = 1/5$，二阶导数 $10 > 0$。

Lean 对照 `NeuralNetworks.gradient_accumulation`

完整证明两条可导损失分支相加时导数相加，作为共享梯度累积的标量核心。

3.5 反向传播的微积分

官方课程：backpropagation-calculus

概念与直觉 将损失拆成短小的可导计算，再用链式法则组合，避免对整个表达式盲目展开。

数学表述 对 $z = wa + b, a_{\text{out}} = \sigma(z), L = (a_{\text{out}} - y)^2$，

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 2(a_{\text{out}} - y)\sigma'(z)a.$$

多层网络写作 $\delta^{(\ell)} = ((W^{(\ell+1)})^T \delta^{(\ell+1)}) \odot \sigma'(z^{(\ell)})$，权重梯度为 $\delta^{(\ell)}(a^{(\ell-1)})^T$。

算一遍 线性输出时取 $a = 2, b = 1, y = 4, w = 1$，预测为 3，权重导数为 $2(3-4)2 = -4$；减去负梯度使权重上升。

易错点 若损失定义为 $\frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$，公式中的 2 消失；批量、均值、转置约定必须一致。

自测与答案 上例偏置导数是多少？$2(3-4) = -2$。

Lean 对照 `NeuralNetworks.squared_loss_weight_gradient`

完整证明线性输出的平方损失对权重的导数。非线性层及矩阵反传公式在正文推导，未由此单命题覆盖。

3.6 语言模型的简明图景

官方课程：mini-llm

概念与直觉 语言模型为下一个 token 分配条件概率，采样一个结果后把它放回上下文，继续预测。token 可以是词的一部分，不能总当成完整单词。

数学表述 概率链式分解为

$$P(x_1, \dots, x_T) = \prod_{t=1}^{T} P(x_t \mid x_1, \dots, x_{t-1}).$$

训练中常最小化正确 token 的负对数概率总和；推理中的采样温度改变概率分布的尖锐程度。

算一遍 两步条件概率分别为 $0.4, 0.25$ 时，这条具体序列的联合概率为 0.1，不是 0.65。

易错点 贪心地每次选最大概率 token，不一定得到全局概率最大的完整序列。

自测与答案 概率 $0.5, 0.2, 0.1$ 的三步序列概率？0.01，负对数概率将乘积变成和。

Lean 对照 `NeuralNetworks.conditional_product_bounds`

验证两个合法概率的乘积仍在 $[0, 1]$；完整条件概率的测度论链式法则未形式化。

3.7 Transformer 的整体结构

官方课程：gpt

概念与直觉 token 先嵌入为向量，再通过注意力与前馈层反复更新，最后映射为词表上的分数。位置信息使顺序能被模型感知。

数学表述 logits z_i 转成概率：$p_i = \mathrm{e}^{z_i} / \sum_j \mathrm{e}^{z_j}$。对全部分数加同一常数 c 不改变概率，因为共同因子 e^c 会抵消。

算一遍 两个 logits 为 $(0, \ln 3)$，得到概率 $(1/4, 3/4)$。把两者都减去 $\ln 3$ 后概率相同，这也是数值稳定 Softmax 的依据。

易错点 embedding 的某个方向可在特定实验中呈现语义关联，但不能把每一维机械地理解成一个固定概念。

自测与答案 $z = (2, 2)$ 的概率？$(1/2, 1/2)$；这与 logits 的绝对大小无关。

Lean 对照 `NeuralNetworks.softmax_shift`

完整证明双分类 Softmax 的平移不变性。定理使用精确实指数；浮点稳定性仍属于数值实现问题。

3.8 注意力：按上下文加权信息

官方课程：attention

概念与直觉 查询向量表达“正在寻找什么”，键向量用于匹配，值向量提供被汇总的信息。每个位置根据自身查询选择不同的权重。

数学表述 以 token 为行：$Q = XW_Q, K = XW_K, V = XW_V$，

$$\mathrm{Attention}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M\right)V.$$

因果掩码 M 禁止关注未来位置。每一行的有限权重非负且和为 1。

算一遍 两个标量值 $u = 2, v = 10$，权重 $(0.75, 0.25)$ 得输出 4，位于 $[2, 10]$ 内。

易错点 加权平均的凸包约束只适用于单头的值汇总；输出投影、多个头及残差连接之后，最终向量不必仍在原值凸包内。

自测与答案 权重 $(0.2, 0.8)$ 时结果？8.4。查询与键的维数相同，值维数可以不同。

Lean 对照 `NeuralNetworks.attention_convex`

完整证明两标量值的凸组合处在二者之间，保留权重 $0 \le w \le 1$ 的条件。

3.9 前馈层如何表达特征与关联

官方课程：mlp

概念与直觉 前馈层可以先检测输入中的某个方向，再沿另一个方向写回信息。这样能帮助理解关联的存储，但真实网络常使用分布式和叠加表示。

数学表述 $\mathrm{MLP}(x) = W_2\sigma(W_1x + b_1) + b_2$。忽略偏置并在激活处于线性区时，单神经元贡献为 $v(k^Tx)$，等于秩至多为一的矩阵 vk^T 作用于 x。

算一遍 $k = (1, 2), v = (3, -1), x = (2, 1)$，检测值为 4，写回向量为 $(12, -4)$。

易错点 这种构造说明网络“可以如何”表达一个关联，并不证明某个真实模型恰好如此，也不意味着一个神经元只存一个事实。

自测与答案 写出上例的 vk^T。答案 $\left[\begin{smallmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{smallmatrix}\right]$，行列式为零。

Lean 对照 `NeuralNetworks.mlp_rank_one`

验证二维检测后写回等于相应外积矩阵作用的坐标公式；不是对模型知识存储机制的经验证明。

3.10 交叉熵：与压缩课程共享的一课

这一课在官网同时出现在神经网络与“压缩与智能”序列。完整笔记、例子、KL 分解及 Lean 对照统一放在第 6.2 节，以免出现两份相互漂移的版本。

3.11 扩散模型：从噪声中逐步恢复

官方课程：`diffusion-models`

概念与直觉 正向过程逐渐给数据加噪，反向模型学习在噪声水平及条件信息已知时估计噪声或干净数据。文本条件可通过联合表示和注意力影响生成。

数学表述 常见正向边际为

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

当 $\bar{\alpha}_t > 0$，若噪声估计为 $\hat{\varepsilon}$，可构造 $\hat{x}_0 = (x_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\hat{\varepsilon})/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$。

算一遍 用简化标量系数 $a = 0.8, b = 0.6, x_0 = 2, \varepsilon = -1$，得到 $x_t = 1$；已知真噪声时 $(1 - 0.6(-1))/0.8 = 2$。

易错点 上述代数恢复要求知道噪声；模型实际只是估计它。单个带噪样本通常不能唯一确定原始图像。

自测与答案 若噪声估计多了 δ，恢复误差是什么？$-(b/a)\delta$，说明 a 很小时误差会被放大。

Lean 对照 `NeuralNetworks.denoising_reconstruction`

完整验证非零信号系数下的代数恢复式；未形式化随机扩散过程、训练有效性或生成质量。客座原课署名 Stephen Welch。

第四章　微分方程：从局部规律到整体演化

微分方程给出状态的变化规则，初始条件选择具体轨迹，边界条件限制空间上的可行行为。一个显式解公式不是理解系统的唯一方式。

4.1　微分方程与向量场

官方课程：`differential-equations`

概念与直觉　与其先寻找闭式解，不如在每个状态处画出速度。解曲线必须始终沿着这些箭头前进；相空间把位置和速度合并为状态。

数学表述　一阶系统写成 $x' = F(t, x)$。二阶摆方程 $\theta'' = -(g/L)\sin\theta$ 可改写为 $\theta' = \omega$，$\omega' = -(g/L)\sin\theta$。

算一遍　最简单的 $x' = kx$ 有解 $x(t) = x_0 \mathrm{e}^{kt}$。若 $k < 0$，它趋近零；若 $k > 0$，非零初值的绝对值增大。

易错点　画出方向场不自动保证唯一解；存在唯一性定理需要连续性、局部 Lipschitz 等相应条件。欧拉法也只是近似。

自测与答案　$x' = 2x, x(0) = 3$ 的解？$3\mathrm{e}^{2t}$，代回可直接检查。

Lean 对照　`DifferentialEquations.exponential_solution`

完整验证 e^{kt} 的导数等于 $k\mathrm{e}^{kt}$；不是对所有微分方程的存在唯一性证明。

4.2 偏微分方程与热扩散

官方课程：pdes

概念与直觉 温度同时依赖位置和时间。热从较热处流向较冷处，局部的“比邻居更高还是更低”决定温度怎样变化。

数学表述 一维均匀介质模型为 $u_t = \kappa u_{xx}$，$\kappa > 0$。离散空间中，

$$u_{xx}(x) \approx \frac{u(x-h) - 2u(x) + u(x+h)}{h^2}.$$

这个二阶差分是局部平均恢复趋势的代数版本。

算一遍 邻点温度为 $4, 10, 6$，中心二阶差分分子为 -10，所以中心倾向降温。若为 $6, 2, 8$，分子为 10，中心倾向升温。

易错点 需要给初始温度分布及边界条件；固定端温度与绝热边界是不同问题。显式数值时间步也受稳定性限制。

自测与答案 为什么两个解相加仍满足齐次热方程？时间导数与空间二阶导数都线性。

Lean 对照 `DifferentialEquations.heat_stencil`

验证三点二阶差分算子对相加的线性性；连续 PDE 的分析及离散极限未由此命题覆盖。

4.3 用基本模式求解热方程

官方课程：heat-equation

概念与直觉 找到形状在扩散中保持、只改变振幅的波形，再将一般初始数据组合成这些模式。高频因弯曲更强而衰减更快。

数学表述 对 $0 < x < L$ 的零温边界，模式为

$$u_n(x,t) = b_n \sin\frac{n\pi x}{L}\,\exp\left[-\kappa\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right].$$

因正弦的二阶导数为频率平方的负倍数，代入后两边相等。

算一遍 取 $L=\pi, \kappa=1$，$u = \sin x\mathrm{e}^{-t} + 2\sin(3x)\mathrm{e}^{-9t}$。第三模式的衰减指数是第一模式的九倍。

易错点 无限求和与求导交换需要收敛或正则性条件；边界不是零温时需换模式或先减去稳态。

自测与答案 初值仅为 $\sin(2x)$，同样参数下解是什么？$\sin(2x)\mathrm{e}^{-4t}$。

Lean 对照 `DifferentialEquations.heat_mode_decay`

完整验证模式振幅的时间导数。空间正弦导数可由微积分模块组合；无限级数解与边界条件未形式化。

4.4 傅里叶级数：旋转与叠加

官方课程：`fourier-series`

概念与直觉 正弦、余弦可以合并成复平面上的旋转。不同频率的旋转向量相加，能表示复杂的周期变化。

数学表述 对周期 T，令 $\omega_0 = 2\pi/T$，

$$f(t) \sim \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega_0 t}, \qquad c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t.$$

正交性使积分能够挑出对应频率。

算一遍 $f(t) = 3 + 2\cos t$ 的非零复系数为 $c_0 = 3, c_1 = c_{-1} = 1$。常数项不转，其余两个方向相反地旋转。

易错点 对不连续周期函数，点态收敛需条件；常见分段光滑情形在跳跃点趋向左右极限的平均值，且会出现 Gibbs 振铃。

自测与答案 $\sin t$ 的复系数？$c_1 = 1/(2\mathrm{i}), c_{-1} = -1/(2\mathrm{i})$。

Lean 对照 `DifferentialEquations.fourier_superposition`

验证单频复指数模式的线性叠加恒等式；不将它冒充傅里叶完备性或收敛定理。

4.5 复指数与旋转的物理图像

官方课程：complex-exponents

概念与直觉 乘以 i 表示旋转 90°。若速度始终是位置旋转后的向量，运动便沿圆周持续进行。

数学表述 $z' = (\sigma + \mathrm{i}\omega)z$ 的解为 $z(t) = z_0 \mathrm{e}^{\sigma t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$。实部 σ 控制增长或衰减，虚部 ω 控制角速度。

算一遍 $z' = (-1 + 2\mathrm{i})z$ 产生向内螺旋：模长按 e^{-t} 衰减，角度每单位时间增加 2 弧度。

易错点 复数在这里把两个实维度的系统压缩为一个表达式，并不引入“虚假的”物理量；测量量常取实部。

自测与答案 $\mathrm{e}^{3\mathrm{i}t}$ 的模长和周期？模长 1，周期 $2\pi/3$。

Lean 对照 `DifferentialEquations.rotating_exponential_norm`

完整验证任意实角度的纯旋转复指数模长为一。

4.6 拉普拉斯变换：带衰减的频率探测

官方课程：laplace-transform

概念与直觉 傅里叶核只旋转；拉普拉斯核同时旋转和指数加权。加入衰减可让原本无法绝对积分的函数变得可处理。

数学表述 单边变换为 $F(s)=\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$，$s=\sigma+\mathrm{i}\omega$。对实 a，

$$\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{at}\}(s)=\frac{1}{s-a},\qquad \operatorname{Re}s>a.$$

这个条件保证积分在无穷远收敛。

算一遍 $f(t)=\mathrm{e}^{2t}$ 的变换在实 $s=3$ 处为 1，在 $s=1$ 处原积分发散，不能仅把形式有理式代进去当作积分值。

易错点 代数表达式与收敛域共同构成变换信息；有理式在某点有值不等于定义积分收敛。

自测与答案 常数函数 1 的单边变换？$1/s$，要求 $\operatorname{Re}s>0$。

Lean 对照 `DifferentialEquations.laplace_kernel`

验证实指数与拉普拉斯核相乘后合并为 $\mathrm{e}^{-(s-a)t}$ 的恒等式；不声称该恒等式本身证明了反演定理。

4.7 把微分方程变成代数方程

官方课程：laplace-for-odes

概念与直觉 积分分部把求导转换为乘 s，同时保留初始值。于是线性常系数方程可以在变换域中求解。

数学表述 在所需光滑、增长及收敛条件下，$\mathcal{L}(y') = sY - y(0)$，$\mathcal{L}(y'') = s^2Y - sy(0) - y'(0)$。若 $y'' + \omega^2 y = f$，则

$$Y(s) = \frac{F(s) + sy_0 + v_0}{s^2 + \omega^2}.$$

算一遍 $f = 0, y_0 = 0, v_0 = 1$ 给 $Y = 1/(s^2 + \omega^2)$，当 $\omega > 0$ 时对应 $y(t) = \sin(\omega t)/\omega$。

易错点 漏掉初始值项会改变所求解。极点描述模态，但只有结合收敛域与变换约定才能正确反演。

自测与答案 $y' + 2y = 0, y(0) = 3$ 的变换与解？$Y = 3/(s + 2)$，$y = 3\mathrm{e}^{-2t}$。

Lean 对照 `DifferentialEquations.transformed_oscillator`

从已得到的变换域等式及非零分母推导商公式。积分分部、拉普拉斯存在性和反演不在该形式命题中。

4.8 动态理解欧拉恒等式

官方课程：`eulers-formula-dynamically`

概念与直觉 复指数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$ 从 1 出发沿单位圆运动，走过 π 弧度后到达 -1。

数学表述 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t$，所以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} + 1 = 0$。也可比较两边的微分方程 $z' = \mathrm{i}z$ 与初始值 $z(0) = 1$，在唯一性定理下识别二者。

算一遍 $t = \pi/2$ 时值为 i，$t = 2\pi$ 时回到 1。四个四分之一圈的乘积为 $\mathrm{i}^4 = 1$。

易错点 $\mathrm{e}^{z+w} = \mathrm{e}^z\mathrm{e}^w$ 在复数上成立，但取复对数后要考虑分支，不能直接取消周期性。

自测与答案 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}$ 是多少？同样为 -1；方向不同，终点相同。

Lean 对照 `DifferentialEquations.euler_identity`

完整验证复指数的欧拉恒等式，复用 mathlib 已证明的结论。

4.9 矩阵指数与线性动力系统

官方课程：matrix-exponents

概念与直觉 标量指数把“按当前大小增长”变成演化；矩阵指数把“速度由当前向量线性决定”变成多维演化。

数学表述 $\mathrm{e}^{tA}=\sum_{n\ge 0} t^nA^n/n!$，线性系统 $x'=Ax$ 的解为 $x(t)=\mathrm{e}^{tA}x_0$。若 $A^2=0$，级数截断为 $I+tA$。

算一遍 $A=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right]$ 满足 $A^2=0$，所以 $\mathrm{e}^{tA}=\left[\begin{smallmatrix}1&t\\0&1\end{smallmatrix}\right]$。初值 $(0,2)$ 演化为 $(2t,2)$。

易错点 一般 $\mathrm{e}^{A+B}\neq \mathrm{e}^A\mathrm{e}^B$，交换条件至关重要。逐元素取指数也不是矩阵指数。

自测与答案 为什么上例先演化 s 再演化 t 等于演化 $s+t$？$(I+sA)(I+tA)=I+(s+t)A$，因为 $A^2=0$。

Lean 对照 `DifferentialEquations.nilpotent_exponential_add`

完整证明平方零矩阵的上述半群恒等式；矩阵指数级数的收敛与求导由正文解释，未包含于此定理。

4.10 指数增长与饱和

官方课程：exponential-and-epidemics

概念与直觉 若增长速度正比于当前数量，就会出现指数增长。资源或易感群体有限时，固定相对增长率通常只适合早期阶段。

数学表述 指数模型 $N' = rN$ 的倍增时间为 $\ln 2/r$（$r > 0$）。一个简化饱和模型是 $N' = rN(1 - N/K)$，其中 $K > 0$；在 $0 < N < K$ 时仍增长，但相对增长率逐渐降低。

算一遍 若相对增长率从 r 降为 $r/2$，在指数近似下倍增时间翻倍。对 Logistic 模型，$N = K/2$ 时增长率为 $rK/4$。

易错点 这是数学教学模型；观测数据、报告延迟和行为改变均可能使真实时间序列偏离模型，不能仅凭曲线外形确认机制。

自测与答案 Logistic 模型的平衡点有哪些？$N = 0$ 和 $N = K$；对 $r > 0$，区间 $(0, K)$ 内导数为正。

Lean 对照 `DifferentialEquations.logistic_threshold`

验证正增长率、正容量且状态处于 $(0, K)$ 时导数严格为正；未形式化流行病预测或参数估计。

第五章　Lockdown Math：重新组织基础数学

这一组从高中代数、三角函数和复数出发，把看似独立的公式联成一条学习路径。公告是导读，其余十节有数学正文与对应 Lean 结果。

5.1　课程公告与学习路线

官方课程：`lockdown-math-announcement`

概念与直觉　这是一组由基础概念逐步深入的直播课程。学习时可以把“定义”“例子”“猜想”“证明”分别记下；直播中的探索过程不应被压缩成只有结论的公式表。

数学表述　推荐先掌握二次方程和单位圆，再学复数、复指数与对数，最后处理幂塔和复数幂。每一步都检查新符号的定义域与旧代数规律是否仍成立。

算一遍　将 $\sqrt{x^2}=x$ 写入笔记前，应代入 $x=-1$。反例提示正确实数恒等式是 $\sqrt{x^2}=|x|$。

易错点　看懂讲解不等于能独立重建推导。复习时先遮住答案，画图、做特殊例、检查边界，再写一般论证。

自测与答案　用自己的话区分“例子支持猜想”和“证明结论”。答案要点：有限个例子不能穷尽一般情形，但一个反例足以否定全称命题。

Lean 对照　`not-applicable`

不适用：这是公告和学习方法页，没有需要机器证明的课程命题。仓库的覆盖统计对此显式豁免。

5.2 更简洁的二次公式

官方课程：ldm-quadratic

概念与直觉 把两个根看成“中心 m 加减偏移 d”，和与积就变为 $2m$ 与 m^2-d^2。

数学表述 对 $x^2-2mx+p=0$，配方得到 $(x-m)^2=m^2-p$，所以 $x=m\pm\sqrt{m^2-p}$。一般二次式须先除以非零二次项系数。

算一遍 $x^2-10x+21=0$，根的中心为 5，偏移平方为 $25-21=4$，故根为 $3,7$。

易错点 根号内为负时没有实根，但可以有复根；使用中心形式并没有免除域的选择。

自测与答案 根的和为 8、积为 12，求根。中心 4，偏移 2，答案 $2,6$。

Lean 对照 `Lockdown.quadratic_centering`

完整验证配方恒等式；从平方等式分类实根或复根需另行处理。

5.3 三角函数从单位圆出发

官方课程：`ldm-trigonometry`

概念与直觉 单位圆将角度和坐标联系起来：$\cos\theta$ 是横坐标，$\sin\theta$ 是纵坐标。三角恒等式可由旋转、投影和勾股关系产生。

数学表述 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，且旋转矩阵为

$$R_\theta=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}.$$

$R_\alpha R_\beta=R_{\alpha+\beta}$ 可导出和角公式。

算一遍 对 $\theta=\pi/3$，坐标为 $(1/2,\sqrt{3}/2)$，平方和为 $1/4+3/4=1$。

易错点 $\sin(\alpha+\beta)$ 通常不等于 $\sin\alpha+\sin\beta$。角度单位改变时，涉及导数的公式需相应换算。

自测与答案 $\cos(\pi-\theta)$ 和 $\sin(\pi-\theta)$？分别为 $-\cos\theta$、$\sin\theta$。

Lean 对照 `Lockdown.unit_circle`

完整验证实数任意角度的单位圆恒等式。

5.4 复数：缩放与旋转

官方课程：`ldm-complex-numbers`

概念与直觉 实数乘法能缩放数轴，复数乘法还能旋转平面。新单位 i 满足 $\mathrm{i}^2 = -1$，与二维坐标运算一致。

数学表述 $(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i}) = (ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}$。若写成极坐标 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，相乘时模长相乘、角度相加。

算一遍 $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$：两个 45° 旋转合为 90°，模长从 $\sqrt{2}$ 平方为 2。

易错点 复数不能像实数那样建立兼容乘法的全序；“更大” 必须说明比较模长、实部或其他量。

自测与答案 $1/(1+\mathrm{i})$ 是什么？乘共轭得 $(1-\mathrm{i})/2$。

Lean 对照 `Lockdown.complex_square_i`

验证复数单位的核心关系 $\mathrm{i}^2 = -1$；其余运算公式可通过复数域的代数规则推出。

5.5 欧拉公式在说什么

官方课程：ldm-eulers-formula

概念与直觉 指数将加法转换为乘法；纯虚数指数把角度相加转换为旋转复合。这统一了三角恒等式与指数规律。

数学表述 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$，并且 $\mathrm{e}^{z+w} = \mathrm{e}^{z}\mathrm{e}^{w}$。比较实部与虚部便得到和角公式。

算一遍 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = \mathrm{i}$；这比逐项展开两个三角表达式更短。

易错点 欧拉公式不是把实指数的图像“转过去”就自动成立；可以由幂级数或微分方程严谨建立。

自测与答案 $\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}$ 的模长是多少？e^{x}，角度在模 2π 意义下为 y。

Lean 对照 `Lockdown.exponential_add`

完整验证复指数的加法到乘法规则。欧拉特值另由微分方程模块中的 `euler_identity` 验证。

5.6 虚数利率与连续旋转

官方课程：ldm-imaginary-interest

概念与直觉 把复利每一步的增长率改成纯虚数，每个小步就增加一个切向位移；步长越来越小时，轨迹趋于圆周运动。

数学表述 离散近似为 $(1+\mathrm{i}t/n)^n$。单步模长平方为 $1+(t/n)^2$，整个模长为 $(1+t^2/n^2)^{n/2}$，其极限为 1。

算一遍 单步取 $h=0.1$，$1+0.1\mathrm{i}$ 的模长是 $\sqrt{1.01}>1$；有限步的轨迹略向外扩张，这个误差在连续极限消失。

易错点 每一个离散步骤都不是精确旋转；其模长大于一。不能把极限性质反过来当成有限步恒等式。

自测与答案 $h=1$ 时，乘 $1+\mathrm{i}$ 后角度和模长怎样变化？增加 $\pi/4$，模长乘 $\sqrt{2}$。

Lean 对照 `Lockdown.imaginary_step_norm`

验证单步复数的模长平方公式。复利序列收敛到复指数的极限定理未在此命题中形式化。

5.7 对数的基础结构

官方课程：ldm-logarithms

概念与直觉 对数把乘法关系改写为加法关系。它是指数函数的反函数，因此必须清楚底数和定义域。

数学表述 对实数 $a, b > 0$，$\ln(ab) = \ln a + \ln b$；对底数 $c > 0, c \neq 1$，$\log_c a = \ln a / \ln c$。

算一遍 $\log_2 8 = 3$，因为 $2^3 = 8$。$\log_2(8 \cdot 4) = 3 + 2 = 5$，乘法变成指数相加。

易错点 实对数不能直接输入负数；$\log(a + b)$ 没有一般的加法拆分式。复对数的乘法公式还受分支影响。

自测与答案 $\log_3(1/9)$？答案 -2。负的是对数值，真数仍为正。

Lean 对照 `Lockdown.logarithm_product`

完整验证正实数乘积的自然对数公式，并显式要求两个真数为正。

5.8 自然对数为何自然

官方课程：`ldm-natural-logs`

概念与直觉 ln 把相对变化变成加性变化：若 x 小幅增加 dx，则 $d\ln x \approx dx/x$。这让相同比例的增长具有相同对数增量。

数学表述 对 $x > 0$，$(\ln x)' = 1/x$，且 $\ln x = \int_1^x dt/t$。与 e^x 互逆给出 $\ln(\mathrm{e}^x) = x$。

算一遍 x 从 100 增为 101，对数增量 $\ln 1.01 \approx 0.00995$，一阶估计为 0.01。

易错点 近似 $\ln(1+h) \approx h$ 只适用于 h 接近零且 $1 + h > 0$；它不是全局恒等式。

自测与答案 $\ln(x^2)$ 在 $x > 0$ 时的导数？$2/x$；也可先写成 $2\ln x$。

Lean 对照 `Lockdown.natural_log_derivative`

完整验证正实数处的自然对数导数，写明 $x > 0$ 避免除零和实定义域误解。

5.9 幂塔与不动点

官方课程：ldm-power-towers

概念与直觉 无限幂塔应先定义为有限迭代，再讨论其极限。如果迭代确实收敛，极限才必须满足不动点方程。

数学表述 对 $a>0$，令 $x_0=1, x_{n+1}=a^{x_n}$。若 $x_n\to L$，由连续性得到 $L=a^L$。局部稳定性的常用线性判据是 $|a^L\ln a|=|L\ln a|<1$。

算一遍 $a=\sqrt{2}$ 时 $L=2$ 和 $L=4$ 都满足方程；在前者的导数为 $\ln 2<1$，后者为 $2\ln 2>1$。不动点不一定是从给定初值可达的稳定极限。

易错点 解出 $L=a^L$ 仅给必要条件，不能用它证明迭代收敛。完整参数范围还需要单调性、有界性等分析。

自测与答案 $a=1$ 时该迭代的每一项与极限？都为 1。

Lean 对照 `Lockdown.tower_limit_fixed_point`

完整证明一般连续迭代在已知收敛时，其极限为不动点；收敛是假设，绝不隐含在代数方程里。

5.10 为什么 i 的 i 次方可以是实数

官方课程：`ldm-i-to-i`

概念与直觉 复数幂通过复对数定义。复对数记录角度，而角度相差整圈时对应相同复数，因此必须指定分支。

数学表述 $\log \mathrm{i} = \mathrm{i}(\pi/2 + 2\pi k)$，$k \in \mathbb{Z}$。于是多值解释下

$$\mathrm{i}^{\mathrm{i}} = \exp\bigl[-(\pi/2 + 2\pi k)\bigr].$$

选择主对数时 $k = 0$，主值为 $\mathrm{e}^{-\pi/2} \approx 0.20788$。

算一遍 关键代数是 $\mathrm{i} \cdot (\mathrm{i}\theta) = -\theta$，使指数变成实数。不同 k 给出不同正实值，而非单个必然唯一的答案。

易错点 不指定对数分支就使用 $(z^a)^b = z^{ab}$ 可能出错；该实数幂习惯不能原样推广。

自测与答案 主值 $\mathrm{i}^{2\mathrm{i}}$ 是多少？$\mathrm{e}^{-\pi}$，使用相同主对数定义。

Lean 对照 `Lockdown.i_log_branch_exponent`

验证任意实角度的关键指数恒等式 $\mathrm{i}(\theta\mathrm{i}) = -\theta$；并未将多值复幂误写成全局单值定理。

5.11 解题：找表示、找不变量、查边界

官方课程：ldm-tips-to-problem-solving

概念与直觉 遇到困难时可以先做小例子、画图、改变表示，或寻找在变换下不变的量。目标是减少独立信息，而不是堆积运算。

数学表述 对称表达式常改用和 $s = x + y$ 与积 $p = xy$，因为 $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$。这种替换也连接到二次方程与矩阵的迹、行列式。

算一遍 已知 $x + y = 7, xy = 10$，不必先求 x, y，就能得到 $x^2 + y^2 = 49 - 20 = 29$。再求根会得到 $2, 5$，作为交叉检查。

易错点 一种表示简化目标后，还需保留可行性条件。例如实数 x, y 要满足 $s^2 - 4p \geq 0$。

自测与答案 已知 $x + y = 3, xy = 1$，求 $x^3 + y^3$。用 $s^3 - 3ps$ 得 $27 - 9 = 18$。

Lean 对照 `Lockdown.symmetric_problem_reduction`

完整验证对称二次式的代数变换。一般解题策略不是数学全称定理，不声称已被形式化证明。

第六章　压缩与智能：熵和交叉熵

官网截至目录快照日公开的这组编号课程有两集。本章先用二进制位解释编码，再用自然对数写 Lean 公式；两种单位只相差常数 $\ln 2$。

6.1　熵：平均要问多少个二选一问题

官方课程：`entropy`

概念与直觉　常见事件可以分配短码，罕见事件用长码。编码的平均长度取决于整个概率分布，而不只是符号总数。

数学表述　对有限分布 $p_i \geq 0, \sum_i p_i = 1$，Shannon 熵为

$$H_2(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i, \qquad 0 \log_2 0 := 0.$$

理想信息长度为 $-\log_2 p_i$。独立同分布源的长块编码能让平均每符号长度逼近熵；单符号前缀码的整数长度通常有额外开销。

算一遍　分布 $(1/2, 1/4, 1/4)$ 可用前缀码 $0, 10, 11$，平均长度为 $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 2 = 1.5$ 位，恰好等于熵。

易错点　熵不是某个特定字符串的长度，也不直接等同于人类语义。对有相关性的序列，要用条件熵或熵率，而不能只看单个符号频率。

自测与答案　四个等概率符号的熵是多少？2 位；一个概率为 1 的确定符号的熵为零。

Lean 对照　`Information.entropy_term_nonnegative`

验证正概率 $p \leq 1$ 的单项 $-p \ln p$ 非负。代码还定义了有限分布的熵；编码下界、可达性和熵率并未形式化。

6.2 交叉熵：错误概率模型的编码代价

官方课程：cross-entropy

概念与直觉 数据真实分布是 p，编码或预测使用的模型是 q。模型给真实常见事件过小的概率，就会在这些事件上支付更长的编码代价。

数学表述 在 $p_i, q_i > 0$ 时，

$$H(p,q) = -\sum_i p_i \ln q_i,$$

$$D_{\mathrm{KL}}(p\|q) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{q_i},$$

$$H(p,q) = H(p) + D_{\mathrm{KL}}(p\|q).$$

若 p, q 均归一化，则 $D_{\mathrm{KL}} \geq 0$。用 $\ln u \leq u - 1$，对 $u = q_i/p_i$ 逐项乘以 p_i 并求和，即可证明该不等式。

算一遍 真实分布为 $(1/2, 1/2)$，模型为 $(3/4, 1/4)$。以位为单位，真实熵为 1，交叉熵为 $-\frac{1}{2}\log_2(3/4) - \frac{1}{2}\log_2(1/4) \approx 1.20752$，多付约 0.20752 位。

易错点 $D_{\mathrm{KL}}(p\|q)$ 一般不对称，不是距离。若 $p_i > 0$ 而 $q_i = 0$，扩展意义下代价为无穷，不能直接套普通实数对数代数。

自测与答案 正确标签是类别 j 时，单样本交叉熵为何为 $-\ln q_j$？因为 one-hot 标签使其余求和系数均为零。$q_j = 1$ 时损失为零。

Lean 对照 `Information.cross_entropy_decomposition`

完整验证严格正有限向量的熵、交叉熵与 KL 代数分解；此分解本身不要求归一化。同文件的 `kl_nonnegative` 进一步在两分布归一化时证明 KL 非负；零概率与无穷代价情形不在这两个定理的覆盖范围内。

来源与复现

原课程由 Grant Sanderson 及其署名合作者创作；扩散模型客座课程署名 Stephen Welch / Welch Labs。本书未附带原视频、原图、字幕全文或原网站正文。所有示意图均为本项目重绘的数学图形。

- 官方目录：https://www.3blue1brown.com/
- 官方频道：https://www.youtube.com/@3blue1brown
- Lean：https://lean-lang.org/
- mathlib：https://github.com/leanprover-community/mathlib4

本项目固定 Lean 4.19.0 和 mathlib 的同版本发布提交。构建命令与验证报告见仓库 README；PDF 是相同 LaTeX 源码的构建产物。更新目录时，先比较新增或删除的课程，再逐项补正文和形式化覆盖说明，不能只修改完成计数。